



Alarma IoT Para Bicicletas

Profesor: Sebastián Duarte

Integrantes:

Carlos Bustos

Antonio Lonza

Jorge Gomez

Franco Cicarelli

Fecha de entrega: 25-06-2026

Resumen Ejecutivo

El presente proyecto aborda la problemática de la inseguridad y la falta de infraestructura de monitoreo en tiempo real para el transporte de bicicletas dentro de zonas publicas como lo son campus universitarios, alineándose directamente con las metas del Objetivo de Desarrollo sostenible 11 (ODS 11; Ciudades y Comunidades Sostenibles). Específicamente, se identificó que los ciclistas son vulnerables a robos sin que exista un mecanismo automatizado de alerta temprana, lo que desincentiva el uso de transporte limpio en la comunidad universitaria.

Como solución, se diseñó y desarrolló un sistema de seguridad inteligente basado en el microcontrolador ESP32, integrado con un sensor magnético de apertura y un buzzer activo. El sistema transmite mensajes mediante HTTP hacia Node-RED y un repositorio de datos Local. Un panel de control (Dashboard) procesa la información captada por el IOT, transformando los datos de las alertas en un historial semanal predictivo de uso e intentos de robo. Los resultados de las pruebas del prototipo mostraron una gran confiabilidad en la efectiva transmisión. Se concluye que el sistema no solo mitiga el riesgo de siniestros, sino que proporciona una seguridad y confort en el usuario referente al uso seguro de las bicicletas.

Introducción

La transición hacia formas de movilidad urbana con menores emisiones de contaminantes requiere que las instituciones educativas promuevan activamente el uso de la bicicleta, en línea con los objetivos de sostenibilidad y acción climática (ODS 13). Fomentar este medio de transporte puede contribuir de manera importante a disminuir la huella de carbono asociada a los desplazamientos diarios de los estudiantes y de la comunidad universitaria en general. Además de sus beneficios ambientales, la bicicleta representa una alternativa económica y saludable para quienes se movilizan dentro de la ciudad.

Sin embargo, existe una barrera importante que dificulta que más personas opten por este medio de transporte: el robo de bicicletas en los lugares de estacionamiento. Muchos estudiantes sienten inseguridad al dejar sus bicicletas en los ciclistas ya que no cuentan con información inmediata sobre lo que ocurre con ellas mientras permanecen estacionadas. Esta situación genera desconfianza, preocupación constante y posibles pérdidas económicas para los usuarios afectados.

La falta de visibilidad sobre el estado de las bicicletas estacionadas expone a los estudiantes a riesgos que podrían evitar con sistemas de monitoreo más eficientes. Los métodos tradicionales de vigilancia, como las cámaras de seguridad, suelen tener un costo elevado de instalación y mantenimiento. Además, normalmente no entregan una notificación instantánea al propietario

cuando ocurre una manipulación sospechosa de la bicicleta, ni registran de forma clara la cantidad de intentos de robo o las fechas y hora en que se producen.

El objetivo es aumentar la seguridad de los ciclistas, reducir las posibilidades de robo y entregar una herramienta accesible que permita estacionar con mayor tranquilidad. Además, el registro automático de los eventos permitirá contar con información útil sobre la frecuencia y el momento en que ocurren las vulneraciones, lo que facilitaría la toma de decisiones para mejorar la protección de los espacios públicos asociados a ciclistas.

Marco Teórico

El marco de referencia se encuentra en la ODS 11: Ciudades y comunidades Sostenibles, y ODS 13: Acción por el Clima. La ODS 11 orientada a proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles, sostenibles y la ODS 13, orientada a la adopción de medidas para combatir el cambio climático y sus efectos mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La inseguridad de los ciclistas universitarios dificulta directamente la micro-movilidad, forzando el uso de los vehículos particulares con mayor frecuencia, los cuales funcionan a combustión interna, incrementando así la huella de carbono, no solo dentro de la comunidad estudiantil, sino de toda comunidad ante esta falta de seguridad.

A nivel local, las estadísticas de seguridad revelan que los robos ocurren durante los horarios de clases, especialmente en los momentos de mayor actividad académica. En estos períodos, la cantidad de estudiantes que circulan por el campus aumenta considerablemente y resulta difícil supervisar de manera constante todas las zonas donde se encuentran los ciclistas. Además, estos espacios suelen estar distribuidos en distintos sectores, lo que dificulta una vigilancia permanente.

Actualmente, existen algunas soluciones comerciales orientadas a proteger bicicletas, como los candados inteligentes que pueden conectarse a los teléfonos móviles mediante Bluetooth. Sin embargo, estas alternativas suelen tener un costo elevado para muchos estudiantes y requieren que cada bicicleta cuente con su propio dispositivo. Además, dependen de baterías internas que deben recargarse o reemplazarse periódicamente, lo que puede afectar su disponibilidad y funcionamiento. Otro aspecto importante es que estas soluciones funcionan de manera individual y no permiten recopilar información sobre los incidentes que ocurren en distintos puntos de estacionamiento.

Frente a esto, se propone desarrollar un sistema basado en tecnología IoT que sea económico, fácil de implementar y accesible. La idea consiste en instalar dispositivos de bajo costo

capaces de detectar movimiento o vibraciones sospechosas en las bicicletas. Estos, estarán conectados a una plataforma central que permitirá recibir, almacenar y gestionar la información generada por todos los ciclistas del campus.

Gracias a esto, sería posible no solo alertar de manera rápida cuando su bicicleta sea manipulada, sino que también obtener información útil sobre los horarios donde ocurren más incidentes. De esta forma, se podrá tomar mejores decisiones para reforzar la seguridad, mientras que los estudiantes contarán con una herramienta para reforzar su seguridad, incentivando la bicicleta como medio de transporte y así, aportar a la seguridad de la comunidad y a la reducción del impacto ambiental asociado al transporte.

Metodología

La metodología seguida para desarrollar el proyecto fue la siguiente:

(Todo código utilizado en las funciones del software y NodeRed ha sido generado con la ayuda de inteligencia artificial y revisado por cada uno de los integrantes del grupo para asegurar su comprensión)

Definimos cuales eran las variables críticas del entorno (bicicletas estacionadas). Se determinó que se necesita un sensor discreto, de bajo impacto visual y que funcione de tal forma que pueda ahuyentar al ladrón.

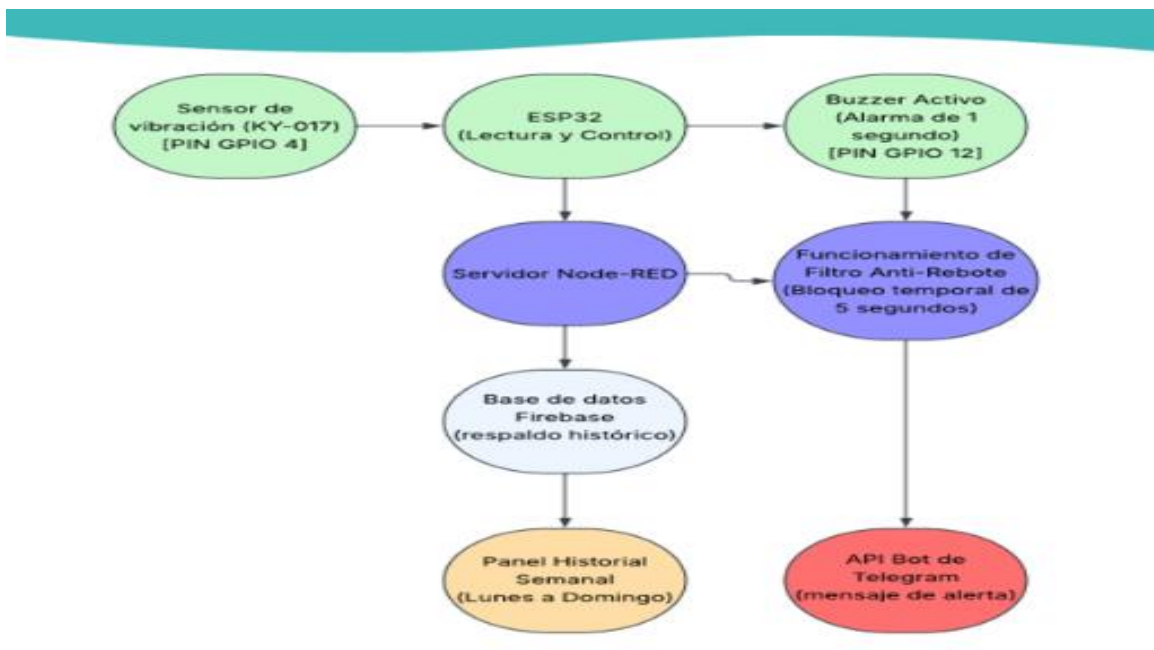
Con la ayuda de la inteligencia artificial y Wokwi, se le pidió que haga un código que solucione el problema, programando un microcontrolador ESP32-S3, con un buzzer y un sensor de vibración KY-017 con el siguiente prompt:

“Escribe un código para ESP32 en Arduino IDE para que, con un sensor de vibración, detecte movimiento, activando un buzzer y mande una alerta por petición HTTP nativa cuando se mueva o vibre la bicicleta.”

A partir de esta base, se nos dio a conocer el método de usar un bot de Telegram para poder enviar la alerta directamente al usuario, desarrollando el IoT en base a esta idea. Para proteger el circuito ya funcional, se necesitó de idear una estructura en el programa AutoDesk Fusion 360 que envolviera el microcontrolador con sus componentes y a su vez, sirva como anclaje para mantener el circuito unido a la bicicleta. Dicha estructura una vez diseñada, fue impresa en el DEC de la UAI.

Diseño y Desarrollo

Se utiliza el siguiente diagrama para explicar cómo viajan los datos entre el microcontrolador, la nube y Telegram.



El flujo comienza cuando un tercero intenta forzar el candado, mueve la estructura, o golpea la bicicleta generando una vibración mecánica. Es entonces cuando el sensor de vibración detecta una alteración en su estado lógico interno, enviándole una señal al microcontrolador, el cual opera mediante un ciclo de monitoreo continuo.

Al registrarse la interrupción del sensor, el microcontrolador activa el buzzer, energizándolo durante 1 segundo, lo que provoca una alerta sonora proveniente del componente buzzer mencionado.

Al mismo tiempo, se envía el dato por WI-FI al servidor de Node-Red, que funciona como el administrador de información. Antes de avisarle al usuario, el flujo pasa obligatoriamente por el Filtro anti-rebote. Si la bicicleta se sigue moviendo. El filtro bloquea las señales consecutivas. Solo deja pasar una alerta limpia cada 5 segundos para no colapsar el sistema.

Finalmente, el dato se guarda de forma segura en el historial semanal y en paralelo, se activa la API Bot de Telegram, lo que hace que llegue de forma instantánea el mensaje de la alerta.

Hardware

El Hardware del dispositivo considera el conjunto de componentes físicos que lo forman. A continuación, el detalle de los componentes seleccionados y su justificación para implementarlos.

ESP32-S3: Microcontrolador del circuito, con WIFI + Bluetooth con 42 pines. Excelente opción gracias a la posibilidad de acceder a redes Wifi y Bluetooth facilitando la transmisión de datos.

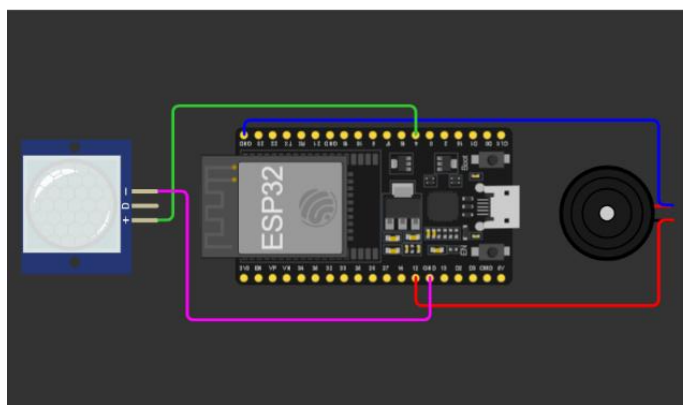
KY-017: Sensor de Vibración con mercurio. Seleccionado debido a su alta sensibilidad, siendo fundamental para detectar las vibraciones mecánicas posibles en el intento de robo.

Buzzer Activo: Alarma sonora necesaria para poder ahuyentar y avisar del robo a corto alcance.

4 jumper hembra-hembra

Solo estas 3 componentes fueron necesarias para fabricar un sistema anti robo altamente efectivo. El circuito se arma de la siguiente manera:

Diagrama construido en Wokwi, utilizando un ESP32, PIR Motion sensor y Buzzer



Cable morado: GND | Cable Verde: GPIO 4 | Cable Azul: GND | Cable Rojo: GPIO 12

Tabla con las especificaciones de los componentes:

Componente	Especificación	Proveedor	Precio Unitario [clp]
ESP32-S3	Wifi+B, 44 pines	Mercado Libre	14000
KY-017	3 pines, 3,3v-5,5v	Mercado Libre	6000
Buzzer activo	3,3v a 5,5v, 2300 hz	Mercado Libre	2100
jumper-hembra-hembra	5cm-10cm	Mercado Libre	63
			Precio Total: 22352clp

Para proteger los componentes del Hardware, se diseñó una caja con impresión 3D, la cual se abre y cierra con un sistema de “ganchitos” que se introducen en una cavidad diseñada para ellos de forma que pueda cerrarse sin dificultad, pero a la hora de querer sacarlo de la misma forma, estos impidan el movimiento al estar ya enganchados, necesitando de una aguja o clip para empujar los “ganchitos” desde el exterior de IP.

Finalmente, el sistema de anclaje del circuito entero a la bicicleta se hizo con una abrazadera, la cual, para su correcto funcionamiento, debe de ser necesario sacar el sillín de la bicicleta e insertarlo en esta, para luego volver a instalar el sillín sin molestia alguna. De esa forma, el sistema queda comprometido a las vibraciones de la bicicleta.

Software

La arquitectura del software se diseñó bajo un modelo de dos ciclos lógicas que separa las tareas de control en tiempo real del procesamiento de datos complejos y conectividad a servicios de nube. Esta estructura garantiza que el microcontrolador no se sobrecargue con procesos de red pesados y mantenga una alta capacidad de respuesta,

El primer ciclo corresponde al programa que se ejecuta directamente en el microcontrolador instalado en la bicicleta, definiendo el GPIO4 como entrada para el sensor de vibración, el GPIO 12 como para el buzzer, y establece la conexión WI-FI a la red local. El sistema entra en un bucle infinito preguntándose continuamente si hay vibración detectada, a lo que habrá 2 respuestas posibles. Si no hay vibración, el programa se queda esperando, mientras que si hay vibración se activa el buzzer por 1 segundo y se envía una petición HTTP a NODE-RED activando la alerta en el servidor.

Si el tiempo transcurrido desde la última alerta es menor a 5 segundos, se activa un falso positivo volviendo a su estado inicial. Si es mayor a 5 segundos puede volverse a activar la alerta.

Se guarda el dato en el registro de Firebase para el respaldo histórico, además, se suma 1 al contador del panel semanal para actualizar los medidores del dashboard. Por último, se envía una notificación al usuario vía Telegram con TelegramBot. El ciclo se repite.

Detalle de las librerías utilizadas en Arduino IDE:

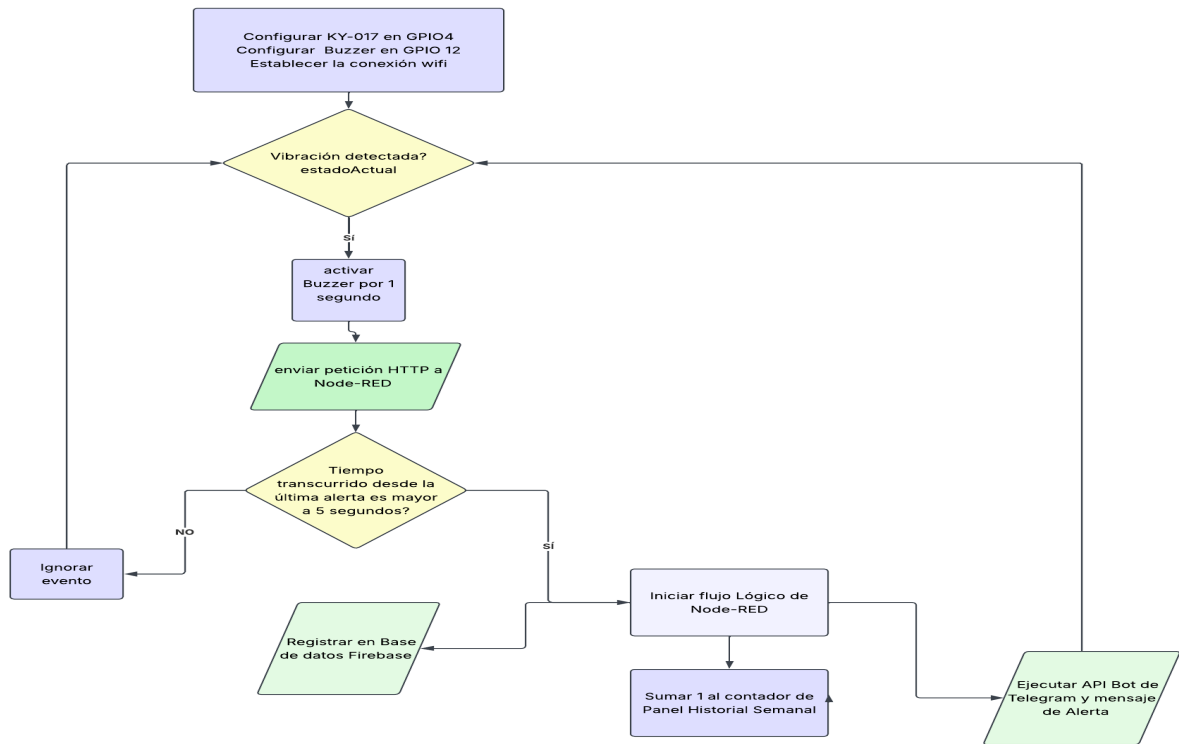
WiFi.h: Sirve para conectar el ESP32 a la red de internet.

HTTPClient.h: Sirve para enviar las alertas desde el ESP32 hacia Firebase y Telegram.

Detalle librerías utilizadas en configuración de Node-Red

node-red-dashboard: Sirve para crear la pantalla con los 7 medidores.

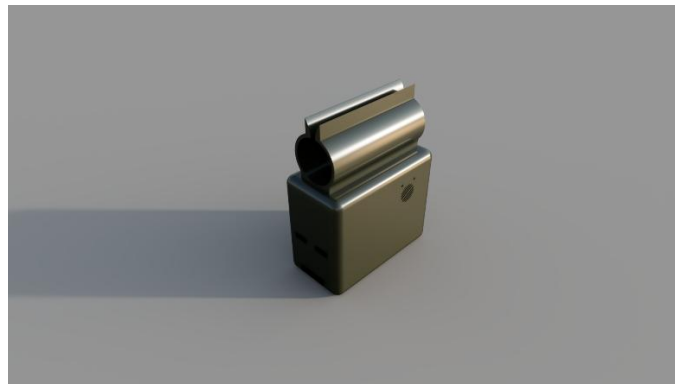
node-red-contrib-firebase: Sirve en Node-RED para conectar el flujo con tu base de datos y recibir las alertas en tiempo real.



Diseño Mecánico 3D

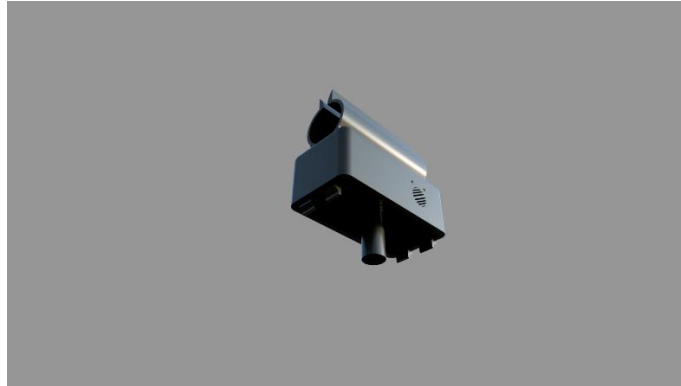
Ejemplos de Renders del modelo 3D generado en AutoDesk Fusion:

Imagen Isométrica cuerpo completo:



La rejilla que protege al buzzer debe de tener un espesor suficiente para que al momento de imprimir no tenga errores. En nuestro caso, no se imprimió bien.

Imagen Isométrica cuerpo superior:



Por otro lado, hay dificultad del material para lograr flexibilidad suficiente en la abrazadera sin que se rompa en el intento, por lo que se recomienda optar por buscar una posición estratégica para instalarlo.

Imagen cuerpo inferior + componentes:



El sensor KY-017 está representado por el buzzer inferior izquierdo, debido a que no se encontraron modelos exactos de este para modelarlo en AutoDesk.

Proceso de Iteraciones

Durante las primeras etapas de desarrollo, el proyecto estaba enfocado en la protección de casilleros los gimnasios mediante un sistema de alarma de bajo costo. Sin embargo, a medida que se analizaron las necesidades de la comunidad estudiantil y la propuesta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se decidió redirigir el proyecto hacia la seguridad de las bicicletas estacionadas en los bicicleteros. Este cambio permitió relacionar la iniciativa con la promoción de una movilidad más sustentable y con la reducción del impacto ambiental asociado al transporte.

La idea original consistía en desarrollar un sistema IoT que se integrara directamente a la estructura de los bicicleteros para reforzar su seguridad. No obstante, durante el proceso de diseño se observó

que los distintos modelos y configuraciones de bicicleteros dificultaban la creación de una solución universal fácil de implementar.

Debido a estas limitaciones, el enfoque del proyecto evolucionó hacia la protección de la bicicleta en sí misma, independientemente del tipo de estacionamiento utilizado. Este cambio simplificó considerablemente el desarrollo y dio origen al concepto final del sistema.

Para el segundo avance del proyecto, ya se contaba con un prototipo funcional compuesto por un microcontrolador ESP32, un sensor de vibración K7-017, un buzzer y una protoboard. El funcionamiento básico era sencillo: cuando el sensor detecta una vibración o movimiento en la bicicleta, enviaba una señal al microcontrolador, el cual activaba el buzzer para emitir una alarma sonora. Gracias a este mecanismo, el sistema era capaz de reaccionar de manera inmediata frente a una posible manipulación de la bicicleta.

A pesar de que el prototipo cumplía con su función principal, todavía presentaba diversas limitaciones que debían ser abordadas para convertirlo en una solución más completa y confiable. Entre los principales desafíos identificados se encontraban los siguientes:

- La alarma sonora se activaba correctamente, pero el sonido emitido no era lo suficientemente fuerte o llamativo como para actuar como un verdadero elemento disuasorio frente a un intento de robo.
- El sensor de vibración generaba múltiples señales consecutivas ante un mismo evento, lo que provocaba una gran cantidad de activaciones innecesarias y podía afectar el comportamiento general del sistema.
- El uso de una protoboard facilitaba las pruebas y modificaciones del circuito, pero ocupaba un espacio considerable y dificultaba el diseño de una carcasa compacta que protegiera adecuadamente los componentes electrónicos.
- Aunque el sistema detectaba movimientos sospechosos y activaba una alarma local, todavía no contaba con un mecanismo que permitiera informar al propietario de la bicicleta en tiempo real sobre lo que estaba ocurriendo.

A partir de estas observaciones, se realizaron diversas mejoras durante el tercer avance, que corresponde a la versión actual del proyecto. El objetivo principal de esta etapa fue aumentar la utilidad práctica del sistema y mejorar la experiencia del usuario.

Además, se incorporó un sistema de notificaciones remotas. Gracias a la conectividad del ESP32, cada vez que se detecta una situación sospechosa, el dispositivo puede enviar un mensaje automáticamente al propietario mediante Telegram. Esto permite que el usuario reciba una advertencia prácticamente en tiempo real, incluso si se encuentra lejos del ciclista.

Para evitar que pequeñas vibraciones o movimientos repetitivos generen una cantidad de mensajes innecesarios, también se implementó un mecanismo de control de alertas. El sistema registra el momento en que se envió la última notificación y solo permite emitir una nueva si ha transcurrido un intervalo mínimo de cinco segundos. Con ello se reduce la aparición de falsos positivos y se evita saturar el canal de comunicación utilizada por el usuario.

Finalmente, se desarrolló un panel de monitoreo utilizando Node-RED, conectado a una base de datos en la nube. Este panel registra la cantidad de alertas generadas cada día de la semana, permitiendo almacenar información histórica sobre el comportamiento del sistema. Gracias a estos registros, es posible identificar patrones, detectar horarios o días con mayor cantidad de incidentes y generar información útil para futuras mejoras.

En conjunto, estas modificaciones han permitido transformar un prototipo básico de detección de vibraciones, en una solución más completa, capaz de no solo reaccionar ante posibles intentos de robo, sino también de mantener informado al usuario y generar datos que contribuyan a comprender mejor la seguridad de los espacios destinados al estacionamiento de bicicletas.

Testing y Validación

Para comprobar el funcionamiento del sistema de seguridad para bicicletas, se realizaron pruebas en espacios públicos con el objetivo de evaluar tanto el desempeño técnico del dispositivo, como la experiencia de los usuarios que interactúan con él. Además de observar el comportamiento del sistema, se aplicó una encuesta para conocer la percepción de los participantes respecto a la facilidad de uso, la utilidad de alertas y el nivel de seguridad que entrega la solución propuesta. Para ello se contactaron familiares y amigos de los integrantes del proyecto.

ID Usuario	Edad	Género	Perfil	Fecha Testing
01	21	Masculino	Estudiante Ingeniería Civil Industrial – Ciclista regular	19-06-2026
02	24	Masculino	Profesional ingeniería civil Informática - Ciclista esporádico	19-jun
03	22	Masculino	Estudiante Ingeniería Civil Industrial - Ciclista Esporádico	22-06-2026
04	28	Másculino	Profesional de la salud - Ex ciclista Regular	23-06-2026
05	31	Fémenino	Profesional de la salud - Ciclista esporádico	23-06-2026

ID Usuario	Facilidad uso (1-5)	Satisfacción (1-5)	Tiempo Tarea Armado	Errores de Conexión
1	5	4	10 segundos	0
2	5	5	2 segundos	0
3	5	5	5 a 10 segundos	0
4	5	5	7 segundos	0
5	5		12 segundos	0

Resultados Cualitativos:

El análisis del feedback directo de los usuarios revela un contraste claro entre el rendimiento del software y las limitaciones del hardware. Por un lado, la capa de red fue evaluada como el punto más fuerte del proyecto; los participantes destacaron que la notificación remota funciona de manera fluida y sin fallas. No obstante, advirtieron que el sonido de la notificación en el teléfono tiende a confundir un mensaje casual de chat, siguiendo configurar el bot para forzar un tono de prioridad o de emergencia característico.

Por otro lado, la interacción con los componentes físicos levantó las principales observaciones de posibles mejoras. Los usuarios señalaron que el buzzer de 5V posee un volumen moderado y un tono constante que no se asocia inmediatamente a una alarma de seguridad, por lo que sugieren un mayor volumen y un sonido más disuasivo. Asimismo, la carcasa fue percibida como frágil ante golpes e impermeable ante una lluvia intensa, lo que plantea la necesidad de rediseñar el sistema de sellado del dispositivo.

Validación de Impacto ODS

El desarrollo óptimo de esta tecnología IoT impacta positivamente las métricas de infraestructura sostenible del campus universitario, bajo el estándar de ODS 11 y 13, al dotar a los ciclistas el mecanismo de resguardo de bajo costo, se acoge de mejor manera el “temor al robo”, incentivando su uso. Sin embargo, dado que el proyecto se encuentra en una de Prototipo y no es comercializado, las métricas consideradas son las siguientes

Métrica de Seguridad: Aunque no se han registrado intentos de robo reales en la calle, la capacidad de registrar el impacto ya quedó programada y validada en el código sin fallos. Mediante las pruebas de simulación de fuerza, se comprobó que el sistema es capaz de alertar en menos de 1 segundo. El dashboard local y la nube de Firebase quedaron estructurados para que, en la fase de

producción, el departamento de seguridad de la universidad tenga un conteo automatizado y directo de los eventos de robo por día.

Confianza y Adopción: El posible impacto social del proyecto se basa en la opinión de los usuarios que participaron en las pruebas, incluyendo familiares y amigos que utilizan/utilizaban la bicicleta con frecuencia o sin frecuencia. Al observar el funcionamiento de la alarma sonora y las notificaciones enviadas, los participantes señalaron que una tecnología les entregaría mayor tranquilidad.

Posibilidad de Implementación: Su principal aspecto positivo es que posee un costo más bajo que otras alarmas de bicicleta antirrobo, además de incluir un mensaje directo al usuario. Gracias a esto, sería posible instalar múltiples dispositivos en distintos sectores, sin requerir una inversión excesiva, además de las posibilidades de incluir más funciones y optimizaciones que por tiempo no se pudieron hacer en el transcurso del Taller de Diseño en Ingeniería.

De esta forma el proyecto ofrece una alternativa tecnológica para mejorar la seguridad y podría generar un impacto positivo en la movilidad como en la promoción de transporte sustentable.

Conclusión

El desarrollo de este proyecto permitió diseñar e implementar un sistema IoT orientado a mejorar la seguridad de las bicicletas estacionadas en bicicleteros. A través de sensores de vibración, una alarma sonora y un sistema de notificaciones.

Entre los principales logros alcanzados se destaca la integración de distintos componentes de bajo costo y fácil implementación. Además, se desarrolló un sistema de registro de eventos mediante Node-RED y almacenamiento en la nube, permitiendo mantener un historial de alertas y generar información útil.

Las pruebas realizadas demostraron que el sistema cumple adecuadamente el objetivo y que los usuarios perciben la solución como una herramienta útil para aumentar la seguridad.

Sin embargo, durante el desarrollo también se identificaron limitaciones. Entre ellas se encuentra la dependencia de una conexión estable a internet para el envío de notificaciones, al tratarse de un prototipo, aún existen aspectos relacionados con el hardware y la protección física de los componentes que pueden ser optimizados.

El proyecto también dejó aprendizajes importantes para el grupo de trabajo. Se adquirieron conocimientos relacionados con la electrónica, programación de microcontroladores vía Arduino IDE, comunicación inalámbrica y gestión de bases en la nube.

Como trabajo futuro, se propone incorporar mecanismos que permitan ajustar la sensibilidad del sensor según las condiciones del entorno, desarrollar una carcasa más compacta y resistente o incluso ampliar las capacidades del sistema, mediante una aplicación con la cual obtener la ubicación en tiempo real o parcial.

En conclusión, el proyecto demuestra que es posible desarrollar una solución accesible para mejorar la seguridad de las bicicletas en entornos institucionales. Gracias a su bajo costo, facilidad de uso y potencial escalabilidad, la propuesta representa una alternativa viable para fomentar el uso de la bicicleta, contribuyendo al bienestar y a promover una movilidad más amigable con el medio ambiente.

Referencias:

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1642038/ESPRESSIF/ESP32S3.html>

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2045018/AGELECTRONICA/KY-017.html>

<https://www.bolanosdj.com.ar/MOVIL/ARDUINO2/BuzzerActivo.pdf>